

Archimède

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/archimede>

Archimède

Archimède de Syracuse - Grec (-287 ; -212)

Cliquez

sur l'image pour voir d'autres portraits

Archimède

, fils de l'astronome

Phidéas

, né en 287 avant J.C. à

Syracuse

(aujourd'hui en Italie, Sicile), fut certainement le plus grand savant de l'Antiquité.

Ses découvertes nous ont été transmises par des lettres qu'il a envoyé aux mathématiciens célèbres de son époque.

Nous le connaissons d'abord pour avoir donné une approximation très précise (3,14185) du nombre Pi

.

Les géomètres grecs de l'Antiquité savent que la circonférence d'un cercle et son diamètre varient de façon proportionnelle. Le rapport de la circonférence au diamètre reste donc une valeur constante, il s'agit de Pi.

La démarche d'

Archimède

s'inspire de la

méthode d'exhaustion

due à

Eudoxe de Cnide

(-408 ; -355).

Elle consiste à encadrer un cercle de rayon 1 par des polygones réguliers dont il sait calculer le périmètre de façon précise.

Il applique cette méthode en prenant des polygones à 96 côtés et obtient une valeur approchée de la circonférence pour en déduire un encadrement de Pi :

Ce qui est remarquable à cette époque puisqu'on ne dispose pas encore d'un système de numération performant et les figures se dessinent souvent sur le sable.

Archimède

généralisera et perfectionnera la méthode d'exhaustion pour de nombreux calculs d'aires et de volumes en construisant une autre figure « très proche » dont on connaît l'aire ou le volume.

Il prouve par exemple que l'aire d'une sphère est égale à quatre fois celle de son grand cercle et qu'une boule inscrite dans un cylindre occupe les deux tiers de son volume.

Cette preuve aurait demandé tant d'efforts à Archimède qu'il fait le vœu que l'on grave sur sa tombe une sphère inscrite dans un cylindre.

Archimède est aussi l'auteur d'une étude précise sur une spirale qui porte aujourd'hui le nom de spirale d'Archimède

. Chaque point de la spirale est défini à partir d'un angle polaire et d'un rayon variant uniformément.

En physique, il étudie la statique, la mécanique, l'hydrostatique et l'optique. Il s'intéresse par exemple aux centres de gravité définis dans son livre sur la mécanique. Et nous lui devons bien sûr, la

poussée d'Archimède

à qui, il a laissé son nom.

"Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci, une poussée exercée du bas vers le haut, et égale, en intensité, au poids du liquide déplacé."

L'histoire raconte que le roi Hiéron possède une couronne qui pèse bien le poids d'or qu'il a donné à son bijoutier mais il n'est pas sûr que le bijoutier ne l'ait pas trompé en travaillant la couronne avec d'autres matériaux que de l'or pur.

Il demande donc à

Archimède

de s'assurer de la supercherie sans refondre la couronne. Dans son bain,

Archimède

prend conscience de la poussée de l'eau sur tout corps plongé. Celui-ci est si joyeux d'avoir trouvé la solution qu'il sort de l'eau et traverse la ville de Syracuse, tout nu, en criant

"

Eurêka!

"

(J'ai trouvé!).

Ainsi

Archimède

pèse de l'or dans l'eau puis hors de l'eau. Il constate que dans l'eau, l'or perd un vingtième de son poids. Il fait la même expérience avec la couronne du roi et s'aperçoit que dans l'eau la couronne perd plus d'un vingtième de son poids. Donc la couronne n'est pas faite que d'or pur. Le roi a été trompé !

Archimède

est aussi un fabuleux inventeur de machines de guerre avec lesquelles la ville de Syracuse résistera contre l'envahisseur romain pendant plusieurs années.

Il met au point la

catapulte

qui permet de projeter de lourdes pierres sur les vaisseaux romains, le

miroir parabolique

que les syracusains utiliseront, dit-on, pour mettre le feu aux voiles des navires. Il a également l'idée des

meurtrières

, trous de la largeur d'une main taillés dans la muraille pour permettre aux archers de tirer des flèches tout en se protégeant.

Archimède

est aussi l'inventeur de la

roue dentée

, de la

poulie

et du

levier

. Il met au point des machines capables de décupler la force que l'on y exerce pour soulever des poids très lourds.

Citons à ce sujet d'Archimède :

"Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde"

En Egypte,

Archimède

invente encore la

vis sans fin

(appelée aussi le limaçon) et la

vis à eau

servant à faire remonter de l'eau que les habitants du bord du Nil utilisent pour arroser leurs terrains agricoles.

Vis sans fin

Vis à eau permettant de faire remonter un liquide

Après plusieurs années de siège, les romains réussissent finalement à prendre la ville.

Archimède

est épargné par le général romain

Marcellus

.

Mais une légende raconte la mort tragique d'

Archimède

. Le savant traçant des figures sur le sol, est troublé par un soldat romain.

"Tu déranges mes cercles"

, dit-il.

Celui-ci, vexé, tue

Archimède

d'un coup d'épée.

Citons Plutarque (46 ; 125) qui raconte à propos de la mort d'Archimède :

Mais rien n'affligea tant Marcellus que la mort d'Archimède. Ce philosophe était alors chez lui, appliqué à quelque figure de géométrie; et comme il donnait à cette méditation tout son esprit et tous ses sens, il n'avait pas entendu le bruit des Romains qui couraient de toutes parts dans la ville, et il ignorait qu'elle fût en leur pouvoir. Tout à coup il se présente à lui un soldat qui lui ordonne de le suivre pour aller trouver Marcellus. Il refuse d'y aller jusqu'à ce qu'il ait achevé la démonstration de son problème. Le Romain, irrité, tire son épée et le tue. D'autres disent qu'un soldat étant allé d'abord à lui, l'épée à la main, pour le tuer, Archimède le pria instamment d'attendre un moment, afin qu'il ne laissât pas son problème imparfait; et que le soldat, qui se souciait fort peu de sa démonstration, le perça de son épée. Un troisième récit, c'est qu'Archimède étant allé lui-même porter à Marcellus, dans une caisse, des instruments de mathématiques, tels que des cadrans au soleil, des sphères, et des angles avec lesquels on mesure la grandeur du soleil, des soldats qui le rencontrèrent, croyant que c'était de l'or qu'il portait dans cette caisse, le tuèrent pour s'en emparer. Mais ce qui est avoué de tous les historiens, c'est que Marcellus fut très affligé de sa mort, qu'il eut horreur du meurtrier comme d'un sacrilège, et qu'ayant fait chercher les parents d'Archimède, il les traita de la manière la plus honorable.

Voici encore quelques liens sur

Archimède

:

CultureMath

Un article complet et de qualité sur le savant.

Kangourou

propose une animation expliquant la méthode d'

Archimède

pour calculer l'aire d'un disque.

ac-orleans-tours

pour ceux qui veulent en savoir plus sur la

couronne du roi Hiéron

et le principe du

levier

(pour des initiés en physique)

Bibliographie